

Shin-Nippon by REXXAM Autorefraktometer Accuref R-800



<http://www.shin-nippon.jp>

Dateiversion:	1.9.0.20
Erstellungsdatum:	13.11.2019
Letzte Aktualisierung:	22.03.2022
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH
Stellmacherstraße 14
23556 Lübeck
Deutschland

Telefon: 0451 / 80 9000
Fax: 0451 / 80 900-10
Web: www.bon.de
E-Mail: call@bon.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten

Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

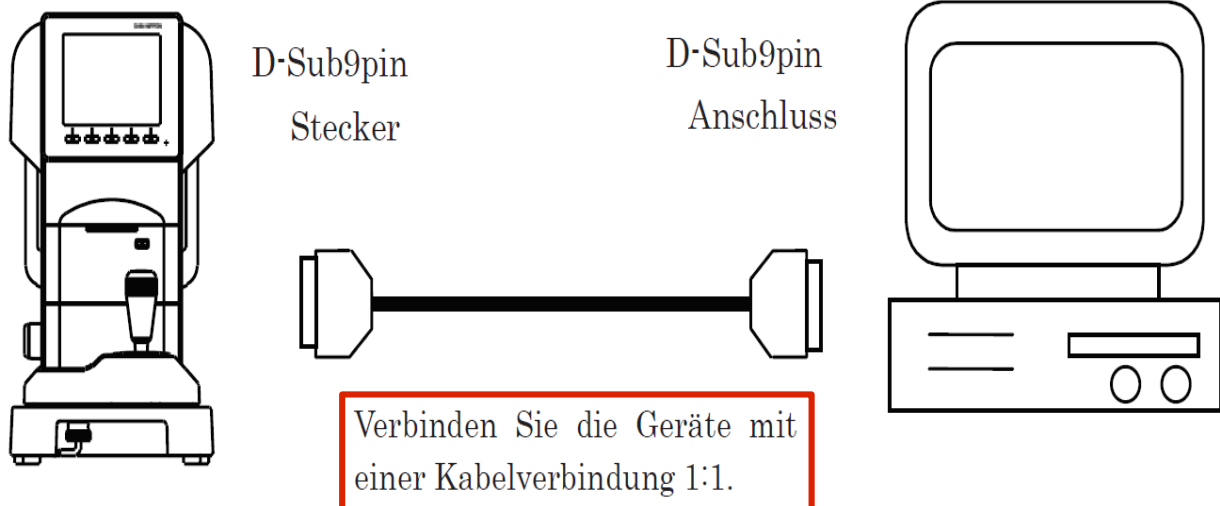
Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am Shin-Nippon Accuref R-800

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen und folgende Kabelbelegung ist zu beachten:

Refraktometer

PC



Steckerbelegung: RS-232C

D-Sub9pin			D-Sub9pin	
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
GND	5		5	GND

Verwenden Sie für die Datenausgabe ein abgeschirmtes **serielles 1:1 Kabel**, um Störeinflüsse zu vermeiden.

Wählen Sie eine der nachfolgend angegebenen Baudraten für die RS-232C Schnittstelle aus:

Mögliche Baudraten	Werkseitige Einstellungen
115200 bps	x
38400 bps	
9600 bps	

Für die RS-232C Schnittstelle sind für **CHARACTER** (data bit count), **PARITY** (check of transfer data) und **STOP BIT** (exit code) folgende Einstellungen vorgegeben, die nicht verändert werden können:

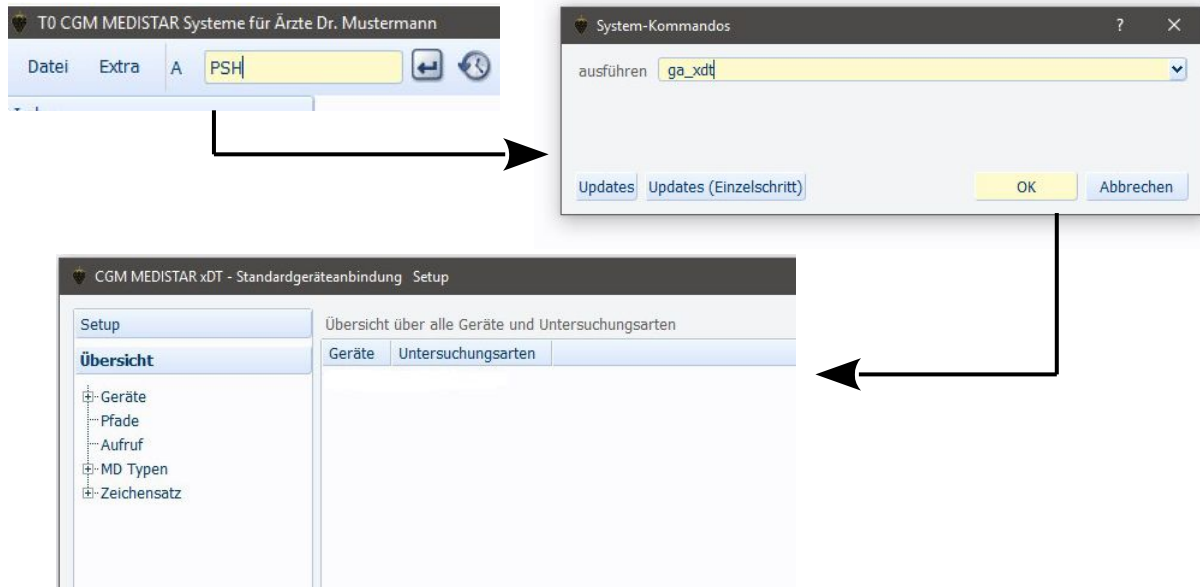
CHARACTER (8), PARITY (NONE), STOP BIT (1) [8|n|1]



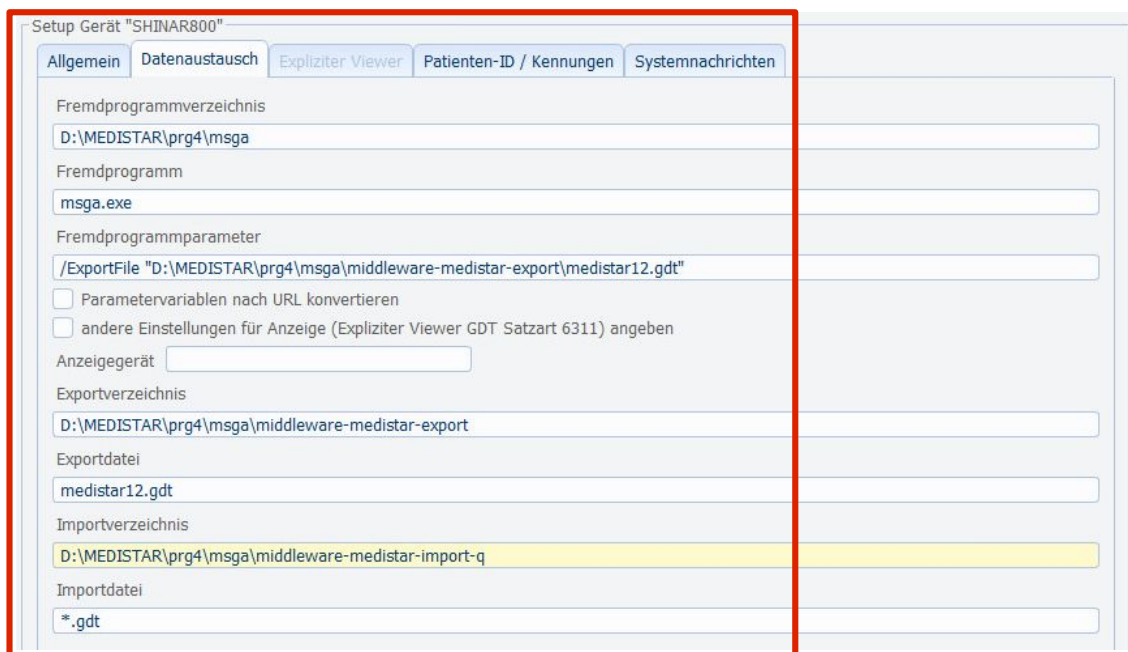
Damit die Daten per serieller Schnittstelle gesendet werden können, muss die PRINT Taste gedrückt werden. Wurde das Gerät per COM-Kabel angeschlossen, werden die Daten per serieller Schnittstelle an die Gegenstelle gesendet.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



Shin-Nippon Accuref R-800 → **GDT-ID / Geräte-ID ist SHINAR800**



Der Gerätenamen (hier **SHINAR800**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "SHINAR800"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **SHINAR800**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "SHINAR800" Untersuchungsart "OPTO01"

Export | Import | MD-Eintrag | **Externe Verknüpfungen** | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung
 Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "SHINAR800" Untersuchungsart "OPTO01"

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | **Zusatzeinträge** | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen
 Zeichensatz **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

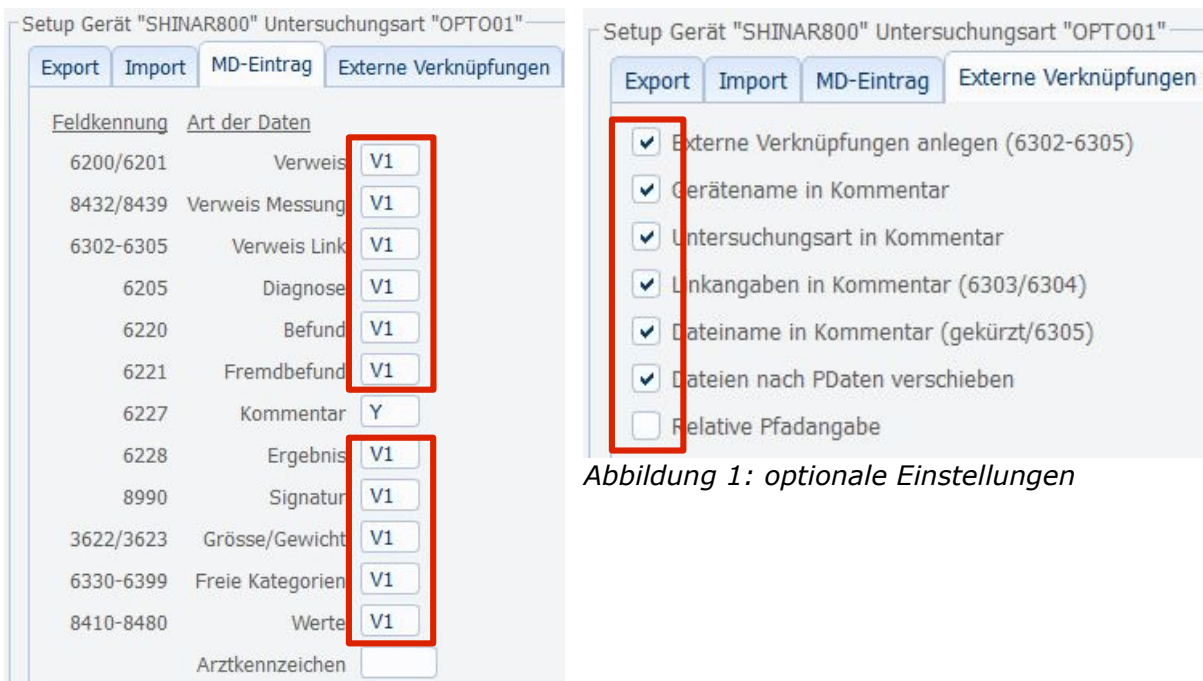
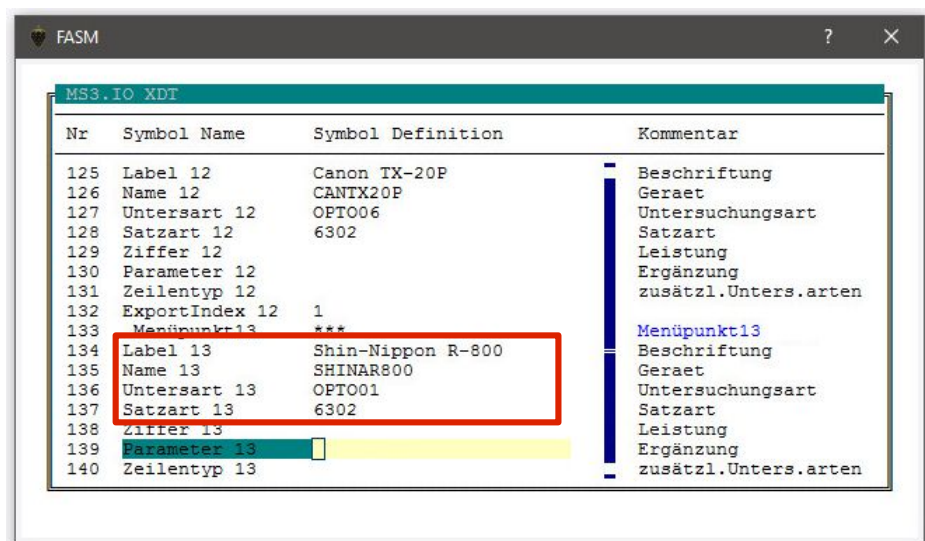


Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPTO01** oder alternativ nicht GDT Standard „REF01“.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **SHINAR800**

Untersuchungsart: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

SHINAR800-OPT001.ini

SHINAR800-OPT001-COM.psc

SHINAR800-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

SHINAR800.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „SHINAR800-OPT001.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „SHINAR800-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=115200  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=(M[space]|R[space]|L[space])  
COMEndMarkerStartsWith=(PD[equals]|R[space]|L[space])
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „SHINAR800.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „SHINAR800-OPTO01-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „SHINAR800-OPTO01-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „SHINAR800-OPTO01-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

```
// Aktiviere strikte Prüfung, ob alle "Felder" (VD, PD, R, L) vorhanden sein müssen.  
// Verwende "True", damit die Prüfung aktiviert ist, benutze "False", damit die  
// Prüfung ausgeschaltet ist.  
bolStrictExaminationOfValues:= False;  
  
// Verwende "True", damit der PPS Wert hinzugefügt wird, benutze "False", damit der  
// PPS Wert nicht per GDT exportiert wird. PPS = Photopic Pupil Size.  
bolAddPPSValueToOutput:= True;  
  
// --- Don't edit script down below ---
```

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem gleichen Dateinamen ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 14.11.19
---------------	-------------	-----------------

13 Shin-Nippon R-800

14
15
16
17
18
19
20

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.2.37

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar12.gdt	Empfänger	SHINAR800
Datum	18.11.2019 09:42:52	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT001

✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Shin-Nippon Accuref R-800**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

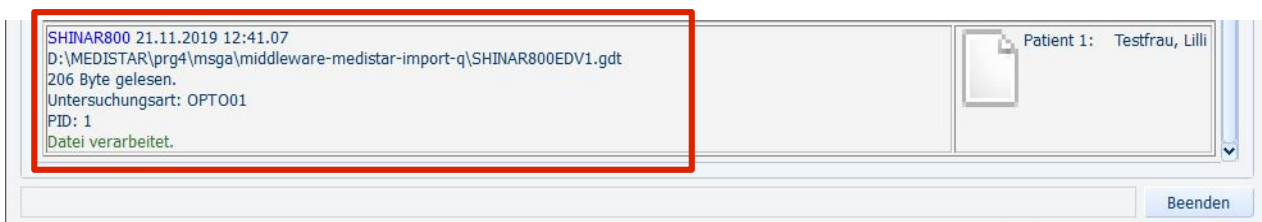
Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



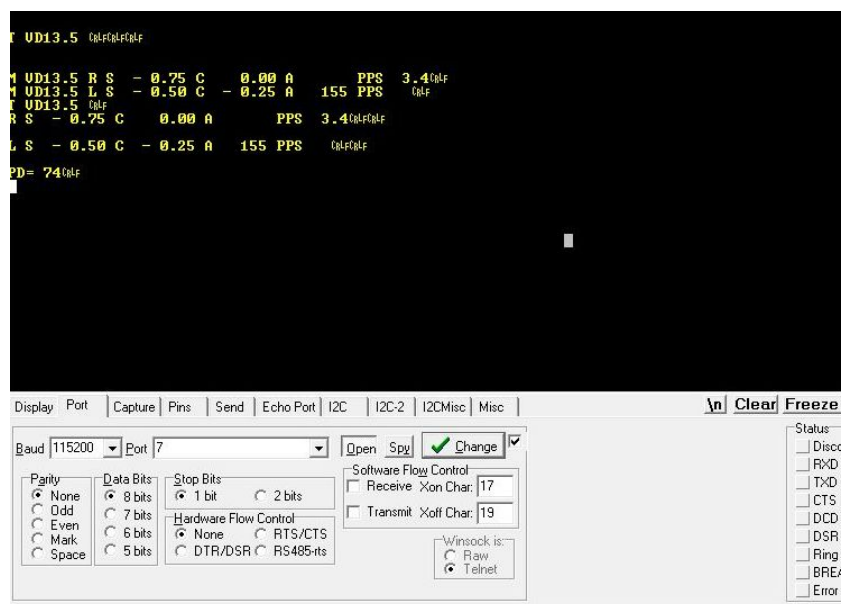
Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 R.:S=- 0.50 Z=- 0.50*165 PD= 67 VD= 13.5 PPS= 4.1  
V1 L.:S=+ 1.00 Z=- 0.75* 23 PPS= 4.3
```

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.



Zum Beispiel kann alternativ jedes Terminal Programm (PuTTY, TeraTerm usw.) dafür verwendet werden. Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Und dann eventuell die Konfiguration bzw. das Verarbeitungsskript angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie z.B:

*Daten von COM-Schnittstelle "COM4" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "SHINAR800EDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „SHINAR800-OPTO01.ini“.

i Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.